

MO-CC1-07 — Fin de colada y cierre de secuencia

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-07 — Fin de colada y cierre de secuencia
Área	Colada Continua 1 · planchón
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-07-fin-colada-cierre-secuencia.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-13 Operador de Plataforma · S-12 Operador de Pulpito · S-14 Ayudante · S-16 Corte · S-09 Grúa de Colada · C-06
Presentación	MO-CC1-07_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Terminar la secuencia sin escoria en el molde, sin breakout de la cola y con nadie expuesto al metal líquido

Principio rector: El tapón se cierra a 400 mm, la cola se saca despacio y nunca se echa agua sobre acero líquido.

Por qué importa: Al final de la secuencia el distribuidor se vacía y aparece el vórtice que lleva escoria al molde. La cola sale con una cáscara delgada: si se extrae rápido o sin tapar, hay breakout. Y una sola gota de agua sobre la cola líquida puede causar una explosión.

2. Objetivos de aprendizaje

- Drenar sin arrastrar escoria.** Última olla cerrada con ≤ 4 t; velocidad por nivel (0.9, 0.6, 0.4 m/min); tapón cerrado a 400 mm, nunca menos.
- Tapar y sacar la cola.** Línea detenida 3–5 min con agua y oscilación; 0.3 m/min el primer metro; salida a ≈ 1.0 m/min.
- Mantener la exclusión.** Zona bajo el molde activa todo el cierre; C-06 la reconfirma antes de extraer y la levanta tras el segmento 3.
- Decidir un cierre no planeado.** Breakout, fuga de agua, rebose o falla de agua u oscilación: cerrar de inmediato sin esperar 400 mm.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de breakout de cola; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el perfil de la máquina	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	75	Ejercicio: secuencia de salida de cola por tramos	Láminas 7–8
4. Seguridad	75	Exclusión, nunca agua y LOTO de la máquina	Láminas 9–10, candados
5. Calidad y paso a paso	105	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Condiciones anormales	75	Simulacro de mesa: cierre no planeado	Lámina 14
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + preguntas orales	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, simulador y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el cierre	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Decide el cierre planeado o de emergencia; dirige la salida de cola	A
S-13 Operador de Plataforma	Cierre de olla y tapón; retiro del distribuidor; nivel	R
S-12 Operador de Pulpito	Velocidad por nivel, detención, salida de cola y modo de enfriamiento	R
S-14 Ayudante de Colada	Limpia la superficie de la cola en el molde; observa	R
S-16 Operador de Corte y Marcado	Corta el último planchón y despunta la cola	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Retira la última olla	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Parámetros de salida de cola; análisis de cierres no planeados	C
C-04 Jefe de Turno	Informado del cierre y sus causas	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Última olla:** Aviso a todos; cierre con ≤ 4 t
2. **Drenar:** 800 $\rightarrow$ 0.9; 700 $\rightarrow$ 0.6; 600 $\rightarrow$ 0.4 m/min
3. **Cerrar tapón:** A 400 mm (≈ 14 t), nunca menos
4. **Detener:** Agua de molde y oscilación encendidas
5. **Limpiar y tapar:** Herramienta seca; 3–5 min sin agua
6. **Extraer cola:** 0.3 m/min el primer metro
7. **Salida:** Rampa a ≈ 1.0 m/min; zonas se apagan
8. **Cortar y bloquear:** Despunte 500–1,000 mm; LOTO

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Detector de escoria / pesaje	Cierre oportuno de la última olla	Peso residual 2–5 t	Señal disponible
Pesaje del distribuidor	Nivel de cierre	400 mm ≈ 14 t [Validar con OEM]	Calibrado
Barra tapón	Cierre final	Cierre total	Sin fuga al cerrar
Modo salida de cola (nivel 2)	Velocidad y apagado de zonas	Tracking de la cola	Activo
Herramientas de molde	Retiro de escoria de la cola	Secas, precalentadas	★ Inspeccionadas
Oxicorte	Corte final y despunte	O ₂ + gas natural	Listo
Fosa del distribuidor	Recibe el distribuidor con residuo	Seca	Inspeccionada

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Peso residual última olla	3–4 t	2–5 t	Escoria en el chorro	Cerrar de inmediato
Nivel para cerrar tapón	400 mm (≈ 14 t)	400–450 mm	< 400 mm	Cerrar de inmediato
SH final	≥ 15 °C	≥ 15 °C	< 15 °C	No bajar velocidad; avisar C-08
Tapado de cola	4 min	3–5 min	> 8 min	Riesgo de pegado; C-06
Agua de molde	Nominal	≥ 95 %	< 90 %	MO-CC1-04 §9
Extracción inicial	0.3 m/min	0.2–0.4 m/min	—	Hasta ≈ 1 m fuera del molde
Salida de cola	1.0 m/min	0.8–1.2 m/min	> 1.2 m/min	Riesgo de abombamiento
Despunte de cola	800 mm	500–1,000 mm	Rechupe visible	Aumentar hasta zona sana

Agua de molde ≥ 10 min después de la salida de la cola. Nivel de cierre, tapado, velocidades y despunte:
[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Exclusión bajo el molde:** Activa sin interrupción desde la colada estable; C-06 la reconfirma antes de extraer y dura hasta que la cola pase el segmento 3.
- ★ **Nunca agua sobre la cola:** Prohibido echar agua sobre la cola líquida; herramientas secas; solo práctica aprobada por OEM.
- ★ **Cierre a 400 mm:** No bajar de 400 mm: el vórtice arrastra escoria y provoca salpicaduras en el molde.
- ★ **Cargas y traslados:** Olla con residuo: nadie bajo la carga. Distribuidor con ≈ 14 t: ruta despejada y fosa seca.

EPP: Aluminizado completo y careta IR (S-13, S-14) · Ropa FR, guantes y botas con metatarsal · Protección auditiva y detector de O₂/CO · Oxicorte (S-16): careta sombra 5 y guantes

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Escoria en el último planchón	Sin inclusiones macro	Cierre a 400 mm; inspección	Despunte mayor o rechazo
Despunte de cola	Hasta zona sana	Visual en el corte	Rechupe o porosidad
Últimos planchones	Marcados fin de secuencia	Tracking en MES	Inspección especial (MO-CC1-09)
Temperatura del último tramo	SH ≥ 15 °C hasta el cierre	Termopar	Congelamiento en SEN

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Anuncia y cierra la olla	Aviso de última olla por radio a todos; cierra al primer signo de escoria o ≤ 4 t; retira el tubo	Olla cerrada		C-06 / S-13
2	Retira la olla	Giro de torreta y S-09 la lleva a escorial; nadie bajo la carga	Olla fuera	★	S-13 / S-09
3	Drena el distribuidor	Baja velocidad: 800 mm $\rightarrow$ 0.9; 700 mm $\rightarrow$ 0.6; 600 mm $\rightarrow$ 0.4 m/min	Nivel de molde ± 3 mm		S-12
4	Mide la temperatura final	A ≈ 600 mm del distribuidor	SH ≥ 15 °C		S-13
5	Cierra el tapón	A 400 mm del distribuidor, no menos	Cerrado sin fuga	★	S-13
6	Detén y retira distribuidor	Velocidad 0; agua de molde y oscilación encendidas; modo cola; distribuidor a fosa	Distribuidor fuera		S-12 / S-13
7	Reconfirma la exclusión	Por radio y visual: nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3 antes de extraer la cola	Confirmación de C-06	★	C-06
8	Limpia la cola en el molde	Retira escoria y polvo con herramienta seca, sin romper la cáscara	Superficie limpia	★	S-14
9	Tapa la cola	Espera 3–5 min con la línea detenida; no echas agua sobre acero líquido	Costra superior formada	★	S-14 / S-12
10	Extrae la cola del molde	0.3 m/min hasta que la cola salga del molde (≈ 1 m)	Sin alarma BOP ni fuga	★	S-12
11	Sube a velocidad de salida	Rampa ≤ 0.2 m/min por minuto hasta ≈ 1.0 m/min; zonas se apagan al paso de la cola	Sin abombamiento		S-12
12	Levanta la exclusión	Cuando la cola pase el segmento 3	Autorización de C-06		C-06
13	Mantén el agua de molde	≥ 10 min después de la salida de la cola; luego según OEM	Registro		S-12

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
14	Corta el último planchón	Longitud según programa; despunte de cola 500–1,000 mm hasta zona sana	Corte sano	S-16
15	Bloquea e inspecciona	LOTO (MS-ACE-02); rodillos, boquillas, molde y restos de acero	Reporte para MO-CC1-02	S-14 / C-06
16	Registra la secuencia	Coladas, t, causa del cierre, residuos, vida de distribuidor y SEN	Hoja de secuencia	S-12

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Escoria en el molde al final	Cierra el tapón; aumenta el despunte; marca el planchón	C-06, C-09
Fuga al extraer la cola	★ Detén la línea; evacúa; respuesta a breakout (MO-CC1-04 §9)	C-04, C-06, C-16
La cola no se mueve (pegada)	Mantén oscilación; par gradual según OEM; sin O ₂ sin autorización	C-06, C-08
Tapón no cierra completo	Cierre de emergencia del distribuidor (subirlo) según OEM	C-06
Zona de enfriamiento no se apaga	Apaga manual la zona; evita sobreenfriar	S-12
Cola abombada entre rodillos	Baja la velocidad; revisa el agua	C-08
Falla de agua de molde en tapado	Agua de emergencia ≤ 15 s; si no entra, evacúa	C-04, C-12

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿A qué nivel del distribuidor se cierra el tapón al final de la secuencia? a) 200 mm b) 400 mm c) 700 mm
- ¿Cuánto tiempo se tapa la cola con la línea detenida? a) 30 s b) 3–5 min c) 15 min
- ¿A qué velocidad se extrae el primer metro de la cola? a) 0.3 m/min b) 1.0 m/min c) 1.6 m/min
- ¿Se puede echar agua sobre la cola líquida para acelerar el tapado? a) Sí, con manguera b) Sí, poca cantidad c) No, nunca
- Hay breakout durante la colada. ¿Esperas a 400 mm para cerrar? a) Sí, siempre b) No, se cierra de inmediato c) Solo si lo pide LF

Clave de respuestas:

- b) 400 mm — 400 mm (≈ 14 t), nunca menos: debajo se forma un vórtice que arrastra escoria al molde.
- b) 3–5 min — 3–5 min para formar la costra superior; más de 8 min arriesga que la cola se pegue.
- a) 0.3 m/min — Dentro del molde la cola es el tramo más débil; luego rampa ≤ 0.2 hasta ≈ 1.0 m/min.
- c) No, nunca — Agua sobre acero líquido es explosión de vapor; solo práctica aprobada por el OEM.
- b) No, se cierra de inmediato — Breakout, fuga de agua, rebose o falla de agua u oscilación: cierre inmediato de olla y tapón.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	U	8 h	6 cierres de secuencia	24 meses
S-12 Operador de Pulpito	U	8 h	6 cierres (1 no planeado en simulador)	24 meses
S-14 Ayudante de Colada	U	6 h	6 cierres	24 meses
C-06 Supervisor de CC	O (evaluador)	8 h + evaluador	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Cierra el tapón a 400 mm, nunca por debajo
- ☐ Mantiene la exclusión bajo el molde todo el cierre y la reconfirma antes de extraer la cola
- ☐ Retira la olla sin nadie bajo la carga
- ☐ Limpia la cola con herramienta seca y no echa agua sobre el acero líquido
- ☐ Extrae el primer metro a 0.3 m/min

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Tapón cerrado a 400 mm.** Nunca por debajo: el vórtice arrastra escoria al molde.
- **Nunca agua sobre la cola.** Herramientas secas; agua sobre acero líquido = explosión (MS-ACE-03).
- **Nadie bajo el molde en el cierre.** La exclusión se levanta solo cuando la cola pasa el segmento 3.
- **La cola sale despacio.** 0.3 m/min el primer metro; salida máxima 1.2 m/min.

7. Por confirmar

- Nivel de cierre del distribuidor, tiempo de tapado y velocidad de salida de cola con el OEM
- Apagado de zonas, despunte de cola y cierre de emergencia del distribuidor

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC1-07/MO-CC1-07_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.